HRMS

03 考勤管理 — API 規格書

目錄

HR03 ATTENDANCE Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	1.0
日期	作者
2026-03-06	HRMS 開發團隊

HR03 考勤管理服務 API 詳細規格

版本: 1.0 **建立日期:** 2025-12-29 **服務代碼:** HR03 **服務名稱:** 考勤管理服務 (Attendance Service)

目錄

1. API 總覽
2. 打卡管理 API
3. 請假管理 API
4. 加班管理 API
5. 班別管理 API
6. 假別管理 API
7. 報表結算 API
8. 附錄：列舉值定義

1. API 總覽

1.1 端點統計

模組	API 數量	說明
打卡管理	6	上下班打卡、查詢記錄、補卡申請/審核
請假管理	8	假期餘額、請假申請/審核/取消
加班管理	6	加班申請/審核、統計查詢
班別管理	4	班別 CRUD
假別管理	4	假別 CRUD
報表結算	3	月報、月結算
合計	**31**	

1.2 Controller 對照表

Controller	說明	API 數量
`HR03CheckInCmdController`	打卡 Command 操作	3
`HR03CheckInQryController`	打卡記錄 Query 操作	3
`HR03LeaveCmdController`	請假 Command 操作	5
`HR03LeaveQryController`	請假 Query 操作	3
`HR03OvertimeCmdController`	加班 Command 操作	4
`HR03OvertimeQryController`	加班 Query 操作	2
`HR03ShiftCmdController`	班別管理 Command 操作	3
`HR03ShiftQryController`	班別 Query 操作	1
`HR03LeaveTypeCmdController`	假別管理 Command 操作	3
`HR03LeaveTypeQryController`	假別 Query 操作	1
`HR03MonthCloseCmdController`	月結 Command 操作	1
`HR03ReportQryController`	報表 Query 操作	2

1.3 通用 Headers

所有 API 請求需包含以下 Headers：

Header	必填	說明
`Authorization`	Y	Bearer Token (JWT)
`Content-Type`	Y	`application/json`
`X-Tenant-Id`	Y	租戶識別碼
`X-Request-Id`	N	請求追蹤 ID

1.4 通用錯誤回應格式

```
{
  "success": false,
  "code": "ATT_ALREADY_CHECKED_IN",
  "message": "今日已完成上班打卡",
  "timestamp": "2025-12-06T09:10:00Z",
  "path": "/api/v1/attendance/check-in",
  "details": null
}
```

---

2. 打卡管理 API

2.1 上班打卡

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/attendance/check-in`
方法	POST
Controller	`HR03CheckInCmdController`
Service	`CheckInServiceImpl`
權限	`attendance:checkin`

用途說明

- **業務場景:** 員工上班打卡
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 記錄員工到達辦公地點的時間，並檢測是否遲到

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 驗證員工 ID 是否存在且狀態為在職
    - 驗證今日是否已完成上班打卡
    - 驗證打卡位置是否在允許範圍內（若啟用 GPS 驗證）
    - 驗證員工是否已設定班別
2. **處理步驟:**

- 取得員工今日排定的班別
- 根據班別的上班時間與遲到容許計算是否遲到
- 建立打卡記錄並標記異常狀態
- 若遲到，發布 `AttendanceAnomalyDetectedEvent`
- 發布 `AttendanceRecordedEvent`

3. **遲到判定:**
   - 遲到 = 打卡時間 > (上班時間 + 遲到容許分鐘)
   - 遲到分鐘數 = 打卡時間 - 上班時間

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`checkInTime`	datetime	Y	ISO 8601 格式	打卡時間
`location`	object	N	-	GPS 定位資訊
`location.latitude`	number	N	-90 ~ 90	緯度
`location.longitude`	number	N	-180 ~ 180	經度
`ipAddress`	string	N	有效 IP 格式	打卡 IP 位址

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "checkInTime": "2025-12-06T09:05:00",
  "location": {
    "latitude": 25.0330,
    "longitude": 121.5654
  },
  "ipAddress": "192.168.1.100"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

欄位	類型	說明
`recordId`	string	打卡記錄 ID
`checkInTime`	datetime	打卡時間
`isLate`	boolean	是否遲到
`lateMinutes`	integer	遲到分鐘數
`shift`	object	班別資訊
`shift.shiftName`	string	班別名稱
`shift.workStartTime`	string	上班時間
`shift.lateToleranceMinutes`	integer	遲到容許分鐘

Response 範例:

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "recordId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "checkInTime": "2025-12-06T09:05:00",
    "isLate": true,
    "lateMinutes": 5,
    "shift": {
      "shiftName": "標準班",
      "workStartTime": "09:00",
      "lateToleranceMinutes": 0
    }
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`ATT_ALREADY_CHECKED_IN`	今日已完成上班打卡	提示用戶已打過卡
400	`ATT_LOCATION_OUT_OF_RANGE`	打卡位置不在允許範圍內	提示用戶確認位置
404	`ATT_NO_SHIFT_ASSIGNED`	員工未設定班別	請聯繫 HR 設定班別
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	檢查員工 ID

領域事件

AttendanceRecordedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.attendance.recorded`
觸發時機	打卡成功後
訂閱服務	-

```
{
  "eventId": "evt-att-001",
  "eventType": "AttendanceRecorded",
  "timestamp": "2025-12-06T09:05:00Z",
  "payload": {
    "recordId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "recordDate": "2025-12-06",
    "checkInTime": "2025-12-06T09:05:00",
    "checkOutTime": null,
    "isLate": true,
    "lateMinutes": 5
  }
}
```

AttendanceAnomalyDetectedEvent (若遲到):

項目	內容
Topic	`hrms.attendance.anomaly-detected`
觸發時機	偵測到遲到/早退/異常
訂閱服務	Notification Service

```
{
  "eventId": "evt-att-002",
  "eventType": "AttendanceAnomalyDetected",
  "timestamp": "2025-12-06T09:05:00Z",
  "payload": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "recordDate": "2025-12-06",
    "anomalyType": "LATE",
    "anomalyMinutes": 5
  }
}
```

2.2 下班打卡

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/attendance/check-out`
方法	POST
Controller	`HR03CheckInCmdController`
Service	`CheckOutServiceImpl`
權限	`attendance:checkout`

用途說明

- **業務場景:** 員工下班打卡
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 記錄員工離開辦公地點的時間，計算工時並檢測早退

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 驗證今日是否已有上班打卡記錄
    - 驗證今日是否已完成下班打卡
    - 驗證打卡位置是否在允許範圍內（若啟用）
2. **處理步驟:**
    - 根據班別的下班時間與早退容許計算是否早退
    - 計算實際工時（扣除休息時間）
    - 更新打卡記錄
    - 若早退，發布 `AttendanceAnomalyDetectedEvent`
3. **早退判定:**
    - 早退 = 打卡時間 < (下班時間 - 早退容許分鐘)
4. **工時計算:**
    - 工時 = 下班時間 - 上班時間 - 休息時間

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`checkOutTime`	datetime	Y	ISO 8601 格式	打卡時間
`location`	object	N	-	GPS 定位資訊
`location.latitude`	number	N	-90 ~ 90	緯度
`location.longitude`	number	N	-180 ~ 180	經度
`ipAddress`	string	N	有效 IP 格式	打卡 IP 位址

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "checkOutTime": "2025-12-06T18:30:00",
  "location": {
    "latitude": 25.0330,
    "longitude": 121.5654
  },
  "ipAddress": "192.168.1.100"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "recordId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
    "checkInTime": "2025-12-06T09:05:00",
    "checkOutTime": "2025-12-06T18:30:00",
    "workingHours": 8.42,
    "isEarlyLeave": false,
    "earlyLeaveMinutes": 0
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`ATT_ALREADY_CHECKED_OUT`	今日已完成下班打卡	提示用戶已打過卡
400	`ATT_NO_CHECK_IN_RECORD`	今日尚未上班打卡	提示用戶先打上班卡或申請補卡
400	`ATT_LOCATION_OUT_OF_RANGE`	打卡位置不在允許範圍內	提示用戶確認位置

2.3 查詢今日打卡狀態

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/attendance/today`
方法	GET
Controller	`HR03CheckInQryController`
Service	`GetTodayAttendanceServiceImpl`
權限	`attendance:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢當日打卡狀態及班別資訊
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 顯示打卡頁面所需的所有資訊

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	員工 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
    "date": "2025-12-06",
    "shift": {
      "shiftId": "shift-001",
      "shiftName": "標準班",
      "shiftType": "STANDARD",
      "workStartTime": "09:00",
      "workEndTime": "18:00",
      "breakStartTime": "12:00",
      "breakEndTime": "13:00",
      "lateToleranceMinutes": 5,
      "earlyLeaveToleranceMinutes": 0
    },
    "record": {
      "recordId": "record-001",
      "checkInTime": "2025-12-06T08:55:00",
      "checkOutTime": null,
      "isLate": false,
      "isEarlyLeave": false,
      "workingHours": null
    },
    "canCheckIn": false,
    "canCheckOut": true
  }
}
```

2.4 查詢打卡記錄列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/attendance/records`
方法	GET
Controller	`HR03CheckInQryController`
Service	`GetAttendanceRecordsServiceImpl`
權限	`attendance:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢員工的打卡記錄

- **使用者:** 員工本人、主管、HR
- **解決問題:** 提供打卡記錄的查詢與匯出

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	員工 ID
`startDate`	date	Y	起始日期 (YYYY-MM-DD)
`endDate`	date	Y	結束日期 (YYYY-MM-DD)
`anomalyOnly`	boolean	N	僅顯示異常記錄 (預設 false)
`page`	integer	N	頁碼 (預設 1)
`pageSize`	integer	N	每頁筆數 (預設 20，最大 100)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "records": [
      {
        "recordId": "record-001",
        "recordDate": "2025-12-06",
        "shiftName": "標準班",
        "checkInTime": "2025-12-06T09:05:00",
        "checkOutTime": "2025-12-06T18:30:00",
        "workingHours": 8.42,
        "isLate": true,
        "lateMinutes": 5,
        "isEarlyLeave": false,
        "earlyLeaveMinutes": 0,
        "anomalyType": "LATE",
        "isCorrected": false
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalRecords": 22,
      "totalPages": 2
    },
    "summary": {
      "totalWorkDays": 22,
      "actualWorkDays": 20,
      "lateCount": 3,
      "earlyLeaveCount": 1,
      "absentCount": 2
    }
  }
}
```

2.5 提交補卡申請

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/attendance/corrections`
方法	POST
Controller	`HR03CheckInCmdController`
Service	`CreateCorrectionServiceImpl`
權限	`attendance:correction:create`

用途說明

- **業務場景:** 員工忘記打卡時申請補卡
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 處理漏打卡的異常情況

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 驗證該日期的打卡記錄是否存在
   - 驗證補卡類型 (上班/下班) 的時間是否合理
   - 驗證是否在允許的補卡期限內
2. **處理步驟:**
   - 建立補卡申請記錄
   - 送出簽核流程
   - 發布 `CorrectionRequestedEvent`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`recordDate`	date	Y	YYYY-MM-DD 格式	補卡日期
`correctionType`	string	Y	`CHECK_IN` 或 `CHECK_OUT`	補卡類型
`correctedTime`	datetime	Y	ISO 8601 格式	補卡時間
`reason`	string	Y	1-500 字元	補卡原因

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
  "recordDate": "2025-12-05",
  "correctionType": "CHECK_IN",
  "correctedTime": "2025-12-05T09:00:00",
  "reason": "開會後忘記打卡"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "correctionId": "corr-001",
    "status": "PENDING",
    "workflowInstanceId": "wf-001",
    "createdAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`ATT_CORRECTION_EXPIRED`	超過補卡申請期限	提示期限規定
400	`ATT_DUPLICATE_CORRECTION`	已有相同補卡申請	提示檢查現有申請
404	`ATT_RECORD_NOT_FOUND`	該日無打卡記錄	確認日期是否正確

2.6 審核補卡申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/attendance/corrections/{correctionId}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR03CheckInCmdController`
Service	`ApproveCorrectionServiceImpl`
權限	`attendance:correction:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管審核員工的補卡申請
- **使用者:** 直屬主管、HR
- **解決問題:** 完成補卡審核流程

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 驗證審核人權限
    - 更新補卡申請狀態為 APPROVED
    - 更新原打卡記錄的時間
    - 清除異常標記

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`correctionId`	string (UUID)	補卡申請 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`comment`	string	N	審核備註

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "correctionId": "corr-001",
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "mgr-001",
    "approvedAt": "2025-12-06T11:00:00Z"
  }
}
```

---

3. 請假管理 API

3.1 查詢假期餘額

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/leave/balances`
方法	GET
Controller	`HR03LeaveQryController`
Service	`GetLeaveBalancesServiceImpl`
權限	`leave:balance:read`

用途說明

- **業務場景:** 查詢員工各類假別的剩餘天數
- **使用者:** 員工本人、HR
- **解決問題:** 提供請假申請前的餘額查詢

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	員工 ID
`year`	integer	N	年度 (預設當年)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "year": 2025,
    "balances": [
      {
        "leaveTypeId": "lt-annual",
        "leaveTypeName": "特休假",
        "leaveCode": "ANNUAL",
        "totalDays": 10,
        "usedDays": 3.5,
        "carryOverDays": 2.0,
        "remainingDays": 8.5,
        "unit": "FULL_DAY",
        "expiryDate": "2026-12-31",
        "isExpiringSoon": false
      },
      {
        "leaveTypeId": "lt-sick",
        "leaveTypeName": "病假",
        "leaveCode": "SICK",
        "totalDays": 30,
        "usedDays": 2,
        "remainingDays": 28,
        "unit": "HALF_DAY",
        "expiryDate": null,
        "isExpiringSoon": false
      },
      {
        "leaveTypeId": "lt-personal",
        "leaveTypeName": "事假",
        "leaveCode": "PERSONAL",
        "totalDays": 14,
        "usedDays": 1,
        "remainingDays": 13,
        "unit": "HALF_DAY",
        "expiryDate": null,
        "isExpiringSoon": false
      }
    ]
  }
}
```

3.2 提交請假申請

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/leave/applications`
方法	POST
Controller	`HR03LeaveCmdController`
Service	`CreateLeaveApplicationServiceImpl`
權限	`leave:application:create`

用途說明

- **業務場景:** 員工提交請假申請
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 建立請假申請並啟動審核流程

業務邏輯

1. **驗證規則:**
    - 驗證假別餘額是否足夠
    - 驗證日期是否與其他申請重疊
    - 驗證是否需要上傳證明文件（如病假、婚假）
    - 驗證請假天數計算正確性
2. **處理步驟:**
    - 計算請假天數（含半天處理）
    - 建立請假申請記錄
    - 啟動簽核流程
    - 發布 `LeaveAppliedEvent`
3. **天數計算:**
    - FULL_DAY = 1 天
    - AM 或 PM = 0.5 天
    - 跨日計算含週末/假日排除邏輯

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`leaveTypeId`	string (UUID)	Y	有效假別 ID	假別 ID
`startDate`	date	Y	YYYY-MM-DD	起始日期
`endDate`	date	Y	>= startDate	結束日期
`startPeriod`	string	Y	`AM`, `PM`, `FULL_DAY`	起始時段
`endPeriod`	string	Y	`AM`, `PM`, `FULL_DAY`	結束時段
`reason`	string	Y	1-500 字元	請假原因
`proofAttachmentUrl`	string	C	有效 URL	證明文件 URL (特定假別必填)

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "leaveTypeId": "lt-annual",
  "startDate": "2025-12-09",
  "endDate": "2025-12-10",
  "startPeriod": "FULL_DAY",
  "endPeriod": "FULL_DAY",
  "reason": "家庭事務",
  "proofAttachmentUrl": null
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": "app-001",
    "totalDays": 2,
    "remainingBalance": 4.5,
    "status": "PENDING",
    "workflowInstanceId": "wf-001",
    "createdAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`LEAVE_INSUFFICIENT_BALANCE`	假期餘額不足	顯示剩餘天數
400	`LEAVE_DATE_OVERLAP`	日期與其他申請重疊	提示已有申請的日期
400	`LEAVE_PROOF_REQUIRED`	此假別需要上傳證明文件	提示用戶上傳文件
400	`LEAVE_INVALID_DATE_RANGE`	日期範圍無效	檢查起訖日期

領域事件

LeaveAppliedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.leave.applied`
觸發時機	請假申請提交後
訂閱服務	Workflow Service

```
{
  "eventId": "evt-lv-001",
  "eventType": "LeaveApplied",
  "timestamp": "2025-12-06T10:00:00Z",
  "payload": {
    "applicationId": "app-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "leaveTypeId": "lt-annual",
    "totalDays": 2
  }
}
```

3.3 查詢請假申請列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/leave/applications`
方法	GET
Controller	`HR03LeaveQryController`
Service	`GetLeaveApplicationsServiceImpl`
權限	`leave:application:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	N	員工 ID (主管查詢用)
`status`	string	N	狀態篩選
`startDate`	date	N	起始日期
`endDate`	date	N	結束日期
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "applications": [
      {
        "applicationId": "app-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "王小明",
        "leaveTypeName": "特休假",
        "startDate": "2025-12-09",
        "endDate": "2025-12-10",
        "totalDays": 2,
        "status": "PENDING",
        "reason": "家庭事務",
        "appliedAt": "2025-12-06T10:00:00Z",
        "approverName": null,
        "approvedAt": null
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalRecords": 5,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

3.4 查詢請假申請詳情

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/leave/applications/{applicationId}`
方法	GET
Controller	`HR03LeaveQryController`
Service	`GetLeaveApplicationDetailServiceImpl`
權限	`leave:application:read`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": "app-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "employeeName": "王小明",
    "departmentName": "資訊部",
    "leaveTypeId": "lt-annual",
    "leaveTypeName": "特休假",
    "leaveCode": "ANNUAL",
    "startDate": "2025-12-09",
    "endDate": "2025-12-10",
    "startPeriod": "FULL_DAY",
    "endPeriod": "FULL_DAY",
    "totalDays": 2,
    "reason": "家庭事務",
    "proofAttachmentUrl": null,
    "status": "PENDING",
    "appliedAt": "2025-12-06T10:00:00Z",
    "approverName": null,
    "approvedAt": null,
    "rejectionReason": null,
    "workflowHistory": [
      {
        "step": 1,
        "approverName": "李經理",
        "action": null,
        "actionAt": null,
        "comment": null
      }
    ]
  }
}
```

3.5 核准請假申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/leave/applications/{applicationId}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR03LeaveCmdController`
Service	`ApproveLeaveServiceImpl`
權限	`leave:application:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管核准請假申請
- **使用者:** 直屬主管、HR
- **解決問題:** 完成請假審核流程

業務邏輯

1. **處理步驟:**
    - 驗證審核人權限
    - 更新申請狀態為 APPROVED
    - 扣除假期餘額
    - 發布 `LeaveApprovedEvent`

Request 規格

Path Parameters:

參數	類型	說明
`applicationId`	string (UUID)	申請 ID

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`comment`	string	N	審核備註

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": "app-001",
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "李經理",
    "approvedAt": "2025-12-06T10:30:00Z"
  }
}
```

領域事件

LeaveApprovedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.leave.approved`
觸發時機	請假審核通過後
訂閱服務	Payroll Service, Notification Service

```
{
  "eventId": "evt-lv-002",
  "eventType": "LeaveApproved",
  "timestamp": "2025-12-06T10:30:00Z",
  "payload": {
    "applicationId": "app-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "leaveTypeId": "lt-annual",
    "leaveTypeName": "特休假",
    "startDate": "2025-12-09",
    "endDate": "2025-12-10",
    "totalDays": 2,
    "isPaid": true,
    "payRate": 1.0,
    "approverId": "mgr-001",
    "approvedAt": "2025-12-06T10:30:00"
  }
}
```

3.6 駁回請假申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/leave/applications/{applicationId}/reject`
方法	PUT
Controller	`HR03LeaveCmdController`
Service	`RejectLeaveServiceImpl`
權限	`leave:application:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管駁回請假申請
- **使用者:** 直屬主管、HR
- **解決問題:** 處理不符合規定的請假申請

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	Y	駁回原因 (1-500 字元)

Request 範例:

```
{
  "reason": "該時段已有重要會議安排，請調整請假日期"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": "app-001",
    "status": "REJECTED",
    "rejectedBy": "李經理",
    "rejectedAt": "2025-12-06T10:30:00Z",
    "rejectionReason": "該時段已有重要會議安排，請調整請假日期"
  }
}
```

領域事件

LeaveRejectedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.leave.rejected`
觸發時機	請假審核駁回後
訂閱服務	Notification Service

```
{
  "eventId": "evt-lv-003",
  "eventType": "LeaveRejected",
  "timestamp": "2025-12-06T10:30:00Z",
  "payload": {
    "applicationId": "app-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "reason": "該時段已有重要會議安排，請調整請假日期"
  }
}
```

3.7 取消請假申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/leave/applications/{applicationId}/cancel`
方法	PUT
Controller	`HR03LeaveCmdController`
Service	`CancelLeaveServiceImpl`
權限	`leave:application:cancel`

用途說明

- **業務場景:** 員工取消請假申請
- **使用者:** 申請人本人
- **解決問題:** 允許員工在請假開始前取消申請

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 僅允許 PENDING 或 APPROVED 狀態取消
   - 已開始的請假不可取消
2. **處理步驟:**
   - 更新狀態為 CANCELLED
   - 若已核准，退回假期餘額
   - 發布 `LeaveCancelledEvent`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "applicationId": "app-001",
    "status": "CANCELLED",
    "cancelledAt": "2025-12-06T11:00:00Z",
    "balanceRefunded": true,
    "refundedDays": 2
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`LEAVE_ALREADY_STARTED`	請假已開始，無法取消	提示聯繫 HR
400	`LEAVE_CANNOT_CANCEL`	此狀態無法取消	顯示當前狀態

3.8 待審核請假查詢

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/leave/applications/pending`
方法	GET
Controller	`HR03LeaveQryController`
Service	`GetPendingLeaveApplicationsServiceImpl`
權限	`leave:application:approve`

用途說明

- **業務場景:** 主管查詢待審核的請假申請
- **使用者:** 主管、HR
- **解決問題:** 提供審核工作台的待辦清單

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "pendingCount": 3,
    "applications": [
      {
        "applicationId": "app-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "王小明",
        "departmentName": "資訊部",
        "leaveTypeName": "特休假",
        "startDate": "2025-12-09",
        "endDate": "2025-12-10",
        "totalDays": 2,
        "appliedAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

---

4. 加班管理 API

4.1 提交加班申請

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/overtime/applications`
方法	POST
Controller	`HR03OvertimeCmdController`
Service	`CreateOvertimeApplicationServiceImpl`
權限	`overtime:application:create`

用途說明

- **業務場景:** 員工提交加班申請
- **使用者:** 全體員工
- **解決問題:** 記錄加班並啟動審核流程

業務邏輯

1. **驗證規則:**
   - 驗證加班時數是否超過勞基法限制
   - 月加班上限：46 小時
   - 季加班上限：138 小時
   - 驗證加班日期與類型是否一致
2. **處理步驟:**
   - 計算加班時數
   - 檢查月/季累計時數
   - 建立加班申請
   - 發布 `OvertimeAppliedEvent`
   - 若超過上限，發布 `OvertimeLimitExceededEvent`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	員工 ID
`overtimeDate`	date	Y	YYYY-MM-DD	加班日期
`startTime`	time	Y	HH:mm 格式	開始時間
`endTime`	time	Y	> startTime	結束時間
`overtimeType`	string	Y	WEEKDAY/REST_DAY/HOLIDAY	加班類型
`reason`	string	Y	1-500 字元	加班原因
`compensationType`	string	Y	PAY/COMP_TIME	補償方式

Request 範例:

```
{
  "employeeId": "emp-001",
  "overtimeDate": "2025-12-06",
  "startTime": "18:00",
  "endTime": "20:30",
  "overtimeType": "WEEKDAY",
  "reason": "專案趕工",
  "compensationType": "PAY"
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "overtimeId": "ot-001",
    "overtimeHours": 2.5,
    "status": "PENDING",
    "monthlyStatistics": {
      "accumulatedHours": 15.5,
      "monthlyLimit": 46,
      "quarterlyAccumulatedHours": 45.5,
      "quarterlyLimit": 138
    },
    "warnings": []
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`OT_MONTHLY_LIMIT_EXCEEDED`	超過月加班上限 (46 小時)	顯示累計時數
400	`OT_QUARTERLY_LIMIT_EXCEEDED`	超過季加班上限 (138 小時)	顯示累計時數
400	`OT_INVALID_TIME_RANGE`	時間範圍無效	檢查起訖時間
400	`OT_DATE_TYPE_MISMATCH`	日期與加班類型不符	確認日期是否為假日

領域事件

OvertimeAppliedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.overtime.applied`
觸發時機	加班申請提交後
訂閱服務	Workflow Service

OvertimeLimitExceededEvent (若接近上限):

項目	內容
Topic	`hrms.overtime.limit-exceeded`
觸發時機	累計時數超過上限時
訂閱服務	Notification Service

4.2 查詢加班統計

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/overtime/statistics`
方法	GET
Controller	`HR03OvertimeQryController`
Service	`GetOvertimeStatisticsServiceImpl`
權限	`overtime:statistics:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	Y	員工 ID
`month`	string	Y	年月 (YYYY-MM)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "employeeId": "emp-001",
    "month": "2025-12",
    "totalHours": 15.5,
    "byType": {
      "WEEKDAY": 12.0,
      "REST_DAY": 3.5,
      "HOLIDAY": 0
    },
    "monthlyLimit": 46,
    "monthlyUsageRate": 0.337,
    "quarterlyAccumulatedHours": 45.5,
    "quarterlyLimit": 138,
    "quarterlyUsageRate": 0.330,
    "warnings": [],
    "applications": [
      {
        "overtimeId": "ot-001",
        "overtimeDate": "2025-12-05",
        "hours": 2.5,
        "type": "WEEKDAY",
        "status": "APPROVED"
      }
    ]
  }
}
```

4.3 查詢加班申請列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/overtime/applications`
方法	GET
Controller	`HR03OvertimeQryController`
Service	`GetOvertimeApplicationsServiceImpl`
權限	`overtime:application:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`employeeId`	string (UUID)	N	員工 ID
`status`	string	N	狀態篩選
`startDate`	date	N	起始日期
`endDate`	date	N	結束日期
`page`	integer	N	頁碼
`pageSize`	integer	N	每頁筆數

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "applications": [
      {
        "overtimeId": "ot-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "王小明",
        "overtimeDate": "2025-12-06",
        "startTime": "18:00",
        "endTime": "20:30",
        "overtimeHours": 2.5,
        "overtimeType": "WEEKDAY",
        "compensationType": "PAY",
        "status": "PENDING",
        "reason": "專案趕工",
        "appliedAt": "2025-12-06T15:00:00Z"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "totalRecords": 10,
      "totalPages": 1
    }
  }
}
```

4.4 核准加班申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/overtime/applications/{overtimeId}/approve`
方法	PUT
Controller	`HR03OvertimeCmdController`
Service	`ApproveOvertimeServiceImpl`
權限	`overtime:application:approve`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "overtimeId": "ot-001",
    "status": "APPROVED",
    "approvedBy": "李經理",
    "approvedAt": "2025-12-06T16:00:00Z"
  }
}
```

領域事件

OvertimeApprovedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.overtime.approved`
觸發時機	加班審核通過後
訂閱服務	Payroll Service

```
{
  "eventId": "evt-ot-003",
  "eventType": "OvertimeApproved",
  "timestamp": "2025-12-06T16:00:00Z",
  "payload": {
    "overtimeId": "ot-001",
    "employeeId": "emp-001",
    "overtimeDate": "2025-12-05",
    "overtimeHours": 2.5,
    "overtimeType": "WEEKDAY",
    "compensationType": "PAY",
    "approverId": "mgr-001"
  }
}
```

4.5 駁回加班申請

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/overtime/applications/{overtimeId}/reject`
方法	PUT
Controller	`HR03OvertimeCmdController`
Service	`RejectOvertimeServiceImpl`
權限	`overtime:application:approve`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`reason`	string	Y	駁回原因

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "overtimeId": "ot-001",
    "status": "REJECTED",
    "rejectedBy": "李經理",
    "rejectedAt": "2025-12-06T16:00:00Z",
    "rejectionReason": "請改為補休方式"
  }
}
```

4.6 待審核加班查詢

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/overtime/applications/pending`
方法	GET
Controller	`HR03OvertimeCmdController`
Service	`GetPendingOvertimeServiceImpl`
權限	`overtime:application:approve`

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "pendingCount": 1,
    "applications": [
      {
        "overtimeId": "ot-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "王小明",
        "departmentName": "資訊部",
        "overtimeDate": "2025-12-06",
        "overtimeHours": 2.5,
        "overtimeType": "WEEKDAY",
        "appliedAt": "2025-12-06T15:00:00Z"
      }
    ]
  }
}
```

---

5. 班別管理 API

5.1 建立班別

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/shifts`
方法	POST
Controller	`HR03ShiftCmdController`
Service	`CreateShiftServiceImpl`
權限	`shift:manage`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`shiftCode`	string	Y	唯一、1-50 字元	班別代碼
`shiftName`	string	Y	1-255 字元	班別名稱
`organizationId`	string (UUID)	Y	有效 UUID	組織 ID
`shiftType`	string	Y	STANDARD/FLEXIBLE/ROTATING	班別類型
`workStartTime`	time	Y	HH:mm 格式	上班時間
`workEndTime`	time	Y	HH:mm 格式	下班時間
`breakStartTime`	time	N	HH:mm 格式	休息開始
`breakEndTime`	time	N	HH:mm 格式	休息結束
`lateToleranceMinutes`	integer	N	0-60	遲到容許分鐘
`earlyLeaveToleranceMinutes`	integer	N	0-60	早退容許分鐘

Request 範例:

```
{
  "shiftCode": "STD-01",
  "shiftName": "標準班",
  "organizationId": "org-001",
  "shiftType": "STANDARD",
  "workStartTime": "09:00",
  "workEndTime": "18:00",
  "breakStartTime": "12:00",
  "breakEndTime": "13:00",
  "lateToleranceMinutes": 5,
  "earlyLeaveToleranceMinutes": 0
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "shiftId": "shift-001",
    "shiftCode": "STD-01",
    "shiftName": "標準班",
    "workingHours": 8,
    "createdAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

5.2 查詢班別列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/shifts`
方法	GET
Controller	`HR03ShiftQryController`
Service	`GetShiftsServiceImpl`
權限	`shift:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`shiftType`	string	N	班別類型篩選
`isActive`	boolean	N	是否啟用 (預設 true)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "shifts": [
      {
        "shiftId": "shift-001",
        "shiftCode": "STD-01",
        "shiftName": "標準班",
        "shiftType": "STANDARD",
        "workStartTime": "09:00",
        "workEndTime": "18:00",
        "breakStartTime": "12:00",
        "breakEndTime": "13:00",
        "workingHours": 8,
        "lateToleranceMinutes": 5,
        "earlyLeaveToleranceMinutes": 0,
        "isActive": true
      },
      {
        "shiftId": "shift-002",
        "shiftCode": "FLEX-01",
        "shiftName": "彈性班",
        "shiftType": "FLEXIBLE",
        "workStartTime": "08:00",
        "workEndTime": "17:00",
        "breakStartTime": "12:00",
        "breakEndTime": "13:00",
        "workingHours": 8,
        "lateToleranceMinutes": 30,
        "earlyLeaveToleranceMinutes": 30,
        "isActive": true
      }
    ]
  }
}
```

5.3 更新班別

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/shifts/{shiftId}`
方法	PUT
Controller	`HR03ShiftCmdController`
Service	`UpdateShiftServiceImpl`
權限	`shift:manage`

Request 規格

Request Body: (同建立班別，所有欄位選填)

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "shiftId": "shift-001",
    "shiftName": "標準班（已更新）",
    "updatedAt": "2025-12-06T11:00:00Z"
  }
}
```

5.4 停用班別

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/shifts/{shiftId}/deactivate`
方法	PUT
Controller	`HR03ShiftCmdController`
Service	`DeactivateShiftServiceImpl`
權限	`shift:manage`

業務邏輯

- 不會刪除班別，僅設定 isActive = false
- 已使用此班別的員工需重新指派

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "shiftId": "shift-001",
    "isActive": false,
    "deactivatedAt": "2025-12-06T11:00:00Z",
    "affectedEmployeeCount": 5
  }
}
```

---

6. 假別管理 API

6.1 建立假別

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/leave-types`
方法	POST
Controller	`HR03LeaveTypeCmdController`
Service	`CreateLeaveTypeServiceImpl`
權限	`leave-type:manage`

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
`leaveCode`	string	Y	唯一、1-50 字元	假別代碼
`leaveName`	string	Y	1-255 字元	假別名稱
`organizationId`	string (UUID)	N	有效 UUID	組織 ID (法定假別可為空)
`isPaid`	boolean	Y	-	是否支薪
`payRate`	number	C	0.0-1.0	支薪比例 (isPaid=true 時必填)
`requiresProof`	boolean	Y	-	是否需要證明
`proofDescription`	string	C	-	證明文件說明
`unit`	string	Y	HOUR/HALF_DAY/FULL_DAY	請假單位
`maxDaysPerYear`	number	N	-	年度上限天數
`canCarryover`	boolean	N	-	是否可結轉
`isStatutoryLeave`	boolean	Y	-	是否為法定假別
`statutoryType`	string	C	-	法定假別類型

Request 範例:

```
{
  "leaveCode": "COMPANY_LEAVE",
  "leaveName": "公司特休",
  "organizationId": "org-001",
  "isPaid": true,
  "payRate": 1.0,
  "requiresProof": false,
  "unit": "FULL_DAY",
  "maxDaysPerYear": 5,
  "canCarryover": false,
  "isStatutoryLeave": false
}
```

Response 規格

成功回應 (201 Created):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "leaveTypeId": "lt-company",
    "leaveCode": "COMPANY_LEAVE",
    "leaveName": "公司特休",
    "createdAt": "2025-12-06T10:00:00Z"
  }
}
```

6.2 查詢假別列表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/leave-types`
方法	GET
Controller	`HR03LeaveTypeQryController`
Service	`GetLeaveTypesServiceImpl`
權限	`leave-type:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`isStatutory`	boolean	N	是否僅顯示法定假別
`isActive`	boolean	N	是否啟用

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "leaveTypes": [
      {
        "leaveTypeId": "lt-annual",
        "leaveCode": "ANNUAL",
        "leaveName": "特休假",
        "isPaid": true,
        "payRate": 1.0,
        "requiresProof": false,
        "unit": "FULL_DAY",
        "maxDaysPerYear": null,
        "isStatutoryLeave": true,
        "statutoryType": "ANNUAL_LEAVE",
        "isActive": true
      },
      {
        "leaveTypeId": "lt-sick",
        "leaveCode": "SICK",
        "leaveName": "病假",
        "isPaid": false,
        "payRate": 0.5,
        "requiresProof": true,
        "proofDescription": "需附診斷證明",
        "unit": "HALF_DAY",
        "maxDaysPerYear": 30,
        "isStatutoryLeave": true,
        "statutoryType": "SICK_LEAVE",
        "isActive": true
      }
    ]
  }
}
```

6.3 更新假別

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/leave-types/{leaveTypeId}`
方法	PUT
Controller	`HR03LeaveTypeCmdController`
Service	`UpdateLeaveTypeServiceImpl`
權限	`leave-type:manage`

業務邏輯

- 法定假別僅允許修改 proofDescription、maxDaysPerYear
- 非法定假別可修改所有欄位

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "leaveTypeId": "lt-company",
    "leaveName": "公司特休（已更新）",
    "updatedAt": "2025-12-06T11:00:00Z"
  }
}
```

6.4 停用假別

基本資訊

項目	內容
端點	`PUT /api/v1/leave-types/{leaveTypeId}/deactivate`
方法	PUT
Controller	`HR03LeaveTypeCmdController`
Service	`DeactivateLeaveTypeServiceImpl`
權限	`leave-type:manage`

業務邏輯

- 法定假別不可停用
- 停用後員工無法再使用此假別申請

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "leaveTypeId": "lt-company",
    "isActive": false,
    "deactivatedAt": "2025-12-06T11:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`LT_STATUTORY_CANNOT_DEACTIVATE`	法定假別不可停用	提示此限制

---

7. 報表結算 API

7.1 執行月度結算

基本資訊

項目	內容
端點	`POST /api/v1/attendance/monthly-close`
方法	POST
Controller	`HR03MonthCloseCmdController`
Service	`MonthlyCloseServiceImpl`
權限	`attendance:close`

用途說明

- **業務場景:** HR 執行月度差勤結算
- **使用者:** HR 管理員

- **解決問題:** 產生月結資料供薪資計算使用

業務邏輯

1. **處理步驟:**
   - 彙總所有員工該月的出勤資料
   - 計算各類統計（工作天數、遲到次數、請假天數等）
   - 鎖定該月資料（不可再修改）
   - 為每位員工發布 `AttendanceMonthClosedEvent`
2. **副作用:**
   - Payroll Service 訂閱事件開始薪資計算
   - Report Service 訂閱事件更新報表

Request 規格

Request Body:

欄位	類型	必填	說明
`month`	string	Y	結算年月 (YYYY-MM)
`organizationId`	string (UUID)	Y	組織 ID

Request 範例:

```
{
  "month": "2025-11",
  "organizationId": "org-001"
}
```

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "month": "2025-11",
    "organizationId": "org-001",
    "processedEmployees": 150,
    "closedAt": "2025-12-01T00:00:00Z",
    "summary": {
      "totalWorkDays": 22,
      "averageAttendanceRate": 0.95,
      "totalLeaveApplications": 45,
      "totalOvertimeHours": 320.5
    }
  }
}
```

領域事件

AttendanceMonthClosedEvent:

項目	內容
Topic	`hrms.attendance.month-closed`
觸發時機	月結算完成後 (每位員工一筆)
訂閱服務	Payroll Service, Report Service

```json
{
  "eventId": "evt-close-001",
  "eventType": "AttendanceMonthClosed",
  "timestamp": "2025-12-01T00:00:00Z",
  "payload": {
    "month": "2025-11",
    "employeeId": "emp-001",
    "summary": {
      "totalWorkDays": 22,
      "actualWorkDays": 20,
      "totalLeaveDays": 2,
      "totalOvertimeHours": 15.5,
      "lateCount": 3,
      "lateTotalMinutes": 25,
      "earlyLeaveCount": 1,
      "earlyLeaveTotalMinutes": 10
    },
    "leaveDetails": [
      {"leaveType": "ANNUAL", "days": 1.5, "isPaid": true},
      {"leaveType": "SICK", "days": 0.5, "isPaid": false}
    ],
    "overtimeDetails": [
      {"type": "WEEKDAY", "hours": 10.5, "compensation": "PAY"},
      {"type": "REST_DAY", "hours": 5, "compensation": "PAY"}
    ]
  }
}
```

7.2 查詢月度報表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/attendance/reports/monthly`
方法	GET
Controller	`HR03ReportQryController`
Service	`GetMonthlyReportServiceImpl`
權限	`attendance:report:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`month`	string	Y	年月 (YYYY-MM)
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`departmentId`	string (UUID)	N	部門 ID

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "month": "2025-11",
    "isClosed": true,
    "closedAt": "2025-12-01T00:00:00Z",
    "organizationSummary": {
      "totalEmployees": 150,
      "totalWorkDays": 22,
      "averageAttendanceRate": 0.95,
      "totalLeaveDays": 125.5,
      "totalOvertimeHours": 320.5
    },
    "departmentBreakdown": [
      {
        "departmentId": "dept-001",
        "departmentName": "資訊部",
        "employeeCount": 30,
        "attendanceRate": 0.97,
        "leaveDays": 25,
        "overtimeHours": 85.5
      }
    ],
    "anomalyStatistics": {
      "totalLateCount": 45,
      "totalEarlyLeaveCount": 12,
      "totalAbsentCount": 3
    }
  }
}
```

7.3 查詢差勤異常報表

基本資訊

項目	內容
端點	`GET /api/v1/attendance/reports/anomalies`
方法	GET
Controller	`HR03ReportQryController`
Service	`GetAnomalyReportServiceImpl`
權限	`attendance:report:read`

Request 規格

Query Parameters:

參數	類型	必填	說明
`startDate`	date	Y	起始日期
`endDate`	date	Y	結束日期
`organizationId`	string (UUID)	N	組織 ID
`departmentId`	string (UUID)	N	部門 ID
`anomalyType`	string	N	異常類型篩選

Response 規格

成功回應 (200 OK):

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "period": {
      "startDate": "2025-11-01",
      "endDate": "2025-11-30"
    },
    "anomalies": [
      {
        "recordId": "record-001",
        "employeeId": "emp-001",
        "employeeName": "王小明",
        "departmentName": "資訊部",
        "recordDate": "2025-11-05",
        "anomalyType": "LATE",
        "anomalyMinutes": 15,
        "isCorrected": false
      }
    ],
    "summary": {
      "totalAnomalies": 60,
      "byType": {
        "LATE": 45,
        "EARLY_LEAVE": 12,
        "MISSING_CHECK_IN": 2,
        "MISSING_CHECK_OUT": 1
      }
    },
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 50,
      "totalRecords": 60,
      "totalPages": 2
    }
  }
}
```

8. 附錄：列舉值定義

8.1 班別類型 (ShiftType)

值	說明
`STANDARD`	標準班 - 固定上下班時間
`FLEXIBLE`	彈性班 - 上下班時間有彈性範圍
`ROTATING`	輪班 - 依排班表輪替

8.2 請假時段 (LeavePeriod)

值	說明
`AM`	上午 (0.5 天)
`PM`	下午 (0.5 天)
`FULL_DAY`	全天 (1 天)

8.3 請假單位 (LeaveUnit)

值	說明
`HOUR`	以小時計
`HALF_DAY`	以半天計
`FULL_DAY`	以全天計

8.4 申請狀態 (ApplicationStatus)

值	說明
`DRAFT`	草稿
`PENDING`	待審核
`APPROVED`	已核准
`REJECTED`	已駁回
`CANCELLED`	已取消

8.5 加班類型 (OvertimeType)

值	說明	加班費倍率
`WEEKDAY`	平日加班	1.34 / 1.67
`REST_DAY`	休息日加班	1.34 / 1.67 / 2.67
`HOLIDAY`	國定假日加班	2.0

8.6 補償方式 (CompensationType)

值	說明
`PAY`	加班費
`COMP_TIME`	補休

8.7 異常類型 (AnomalyType)

值	說明
`LATE`	遲到
`EARLY_LEAVE`	早退
`MISSING_CHECK_IN`	漏打上班卡
`MISSING_CHECK_OUT`	漏打下班卡
`ABNORMAL_LOCATION`	異常位置

8.8 補卡類型 (CorrectionType)

值	說明
`CHECK_IN`	補打上班卡
`CHECK_OUT`	補打下班卡

8.9 法定假別類型 (StatutoryLeaveType)

值	說明	是否支薪	年度上限
`ANNUAL_LEAVE`	特休假	是	依年資
`SICK_LEAVE`	病假	半薪	30 天
`PERSONAL_LEAVE`	事假	否	14 天
`MARRIAGE_LEAVE`	婚假	是	8 天
`BEREAVEMENT_LEAVE`	喪假	是	3-8 天
`MATERNITY_LEAVE`	產假	是	56 天
`PATERNITY_LEAVE`	陪產假	是	7 天
`MENSTRUAL_LEAVE`	生理假	半薪	12 天
`PARENTAL_LEAVE`	育嬰留停	否	依規定

8.10 特休年度制度 (AnnualLeaveSystem)

值	說明
`CALENDAR_YEAR`	歷年制（1/1～12/31）
`ANNIVERSARY`	週年制（到職日起算）

8.11 超額請假政策 (OverdrawPolicy)

值	說明
`DENY`	拒絕申請（預設）
`CONVERT_TO_PERSONAL`	自動轉為事假，超出部分以事假計
`ADVANCE`	預支下年度額度，離職時需結算

8.12 未休假處理政策 (ExpiryPolicy)

值	說明
`CARRYOVER`	結轉至下年度（可設定上限天數）
`PAY_COMPENSATION`	折算未休假工資（依勞基法）
`FORFEIT`	過期作廢（需符合法令限制）

9. 領域事件總覽

事件名稱	Kafka Topic	觸發時機	訂閱服務
`AttendanceRecorded`	`hrms.attendance.recorded`	打卡成功	-
`AttendanceAnomalyDetected`	`hrms.attendance.anomaly-detected`	偵測到異常	Notification
`LeaveApplied`	`hrms.leave.applied`	請假申請提交	Workflow
`LeaveApproved`	`hrms.leave.approved`	請假核准	Payroll, Notification
`LeaveRejected`	`hrms.leave.rejected`	請假駁回	Notification
`LeaveCancelled`	`hrms.leave.cancelled`	請假取消	-
`OvertimeApplied`	`hrms.overtime.applied`	加班申請提交	Workflow
`OvertimeApproved`	`hrms.overtime.approved`	加班核准	Payroll
`OvertimeLimitExceeded`	`hrms.overtime.limit-exceeded`	加班超時	Notification
`AnnualLeaveExpiring`	`hrms.leave.annual-expiring`	特休即將到期	Notification
`AttendanceMonthClosed`	`hrms.attendance.month-closed`	月結算完成	Payroll, Report

文件結束

版本歷史:

版本	日期	說明
1.0	2025-12-29	初版建立